

GAME DESIGN DOCUMENT : ZERO STRIKE

Projet de Développement - Massivement Multijoueur Colocalisé

- **Année** : 2025 - 2026
- **Groupe** : TP4E-G1 (BUT Informatique)

1. ÉQUIPE & FICHE D'IDENTITÉ

L'Équipe

- **El Bouazzaoui Prieur Ilian** : Lead Developer & Network Architect
- **Mahamat Ibrahim** : Gameplay Programmer
- **[Nom 3]** : UI/UX Designer
- **[Nom 4]** : Level Designer

Fiche d'Identité du Jeu

- **Titre** : Zero Strike
- **Genre** : Tactical Shooter / Party Game Massif
- **Plateforme** : Hôte PC (Vidéoprojecteur) + Contrôleurs Smartphones (Web App)
- **Cible** : Étudiants, Événements E-sport, Amphithéâtres
- **Mode** : Multijoueur Local (2 à 40 joueurs)
- **Moteur de rendu** : Phaser 3 (WebGL haute performance)
- **Serveur** : Node.js avec Socket.io (Communication binaire temps réel)
- **Thème** : Guerre Tactique Néo-Rétro (Style Dead Ops Arcade)

2. SOMMAIRE

GAME DESIGN DOCUMENT : ZERO STRIKE	0
1. ÉQUIPE & FICHE D'IDENTITÉ	0
L'Équipe	0
Fiche d'Identité du Jeu	0
2. SOMMAIRE	0
3. INTRODUCTION & PITCH	1
4. CONTEXTE & INTENTIONS	2
Histoire & Univers	2

Références & Inspirations	2
5. GAME DESIGN & RÈGLES	2
Règles du Jeu	2
Stratégie de Motivation (Boucle de Jeu)	2
Originalité : Le "Massivement Multijoueur Sur Place"	3
6. LES 3C (Camera, Character, Controls)	3
Caméra (Serveur - Grand Écran)	3
Character (Avatar)	3
Contrôles (Smartphone)	3
Maquette de l'interface de contrôle mobile	3
7. MÉCANIQUES & ÉCONOMIE	4
Système d'Armes (Le Shop)	4
Mécaniques Collaboratives	4
8. GAME ART & UI (CHARTRE GRAPHIQUE)	5
Direction Artistique : "Cyber-Tactical"	5
Interface Utilisateur (Serveur)	5
Personnages et Animations (Workflow 3D vers 2D)	5
9. CHOIX TECHNOLOGIQUES ET RESSOURCES	7
9.1 Stack Technique	7
9.2 Sécurité & Anti-Cheat (Spécifique Parcours B)	8
9.3 Outils de Production	8
9.4 Ressources Matérielles (Infrastructure)	9
9.5 Interfaces de Programmation (API) et Standards Web	9
10. ARCHITECTURE TECHNIQUE (UML)	9
Diagramme de Déploiement	9
Conclusion	11

3. INTRODUCTION & PITCH

Pitch :

Zero Strike est une expérience sociale explosive. Imaginez 40 personnes dans une salle, hurlant des ordres tactiques, les yeux rivés sur un écran géant unique, tandis que leurs doigts s'activent frénétiquement sur leurs téléphones. C'est la tension de *CS:GO* mélangée à la convivialité d'un *Jackbox Party*, le tout dans une esthétique néon survoltée.

Contexte de réalisation :

Ce projet répond à une problématique technique complexe du BUT Informatique :

comment synchroniser 40 clients en temps réel sur un réseau local tout en offrant une expérience de jeu fluide (60 FPS) et sécurisée, sans installation d'application native (BYOD) ?

4. CONTEXTE & INTENTIONS

Histoire & Univers

Dans un futur dystopique, les conflits ne se règlent plus sur des champs de bataille ouverts, mais lors d'incursions éclairs dans des complexes industriels cybernétiques.

- **Les Saboteurs (Rouge Néon)** : Mercenaires cherchant à détruire les infrastructures via une bombe IEM.
- **Les Gardiens (Bleu Néon)** : Unité d'élite chargée de sécuriser la zone.

Références & Inspirations

- **Gameplay** : *Valorant* / *Counter-Strike* pour l'économie, la bombe et la tactique.
- **Visuel** : *Dead Ops Arcade* pour la vue du dessus, les effets de lumière, et les particules.
- **Technique** : *Kahoot* / *Jackbox* pour l'architecture "Phone as Controller".

Référence Gameplay : CS2D (Counter-Strike 2D)

- *Analyse* : CS2D est la preuve qu'un gameplay tactique de type "Defuse" fonctionne parfaitement en vue de dessus. Nous nous en inspirons pour la gestion des angles de vue et la lisibilité des sites de bombe A et B.
- *Adaptation* : Là où CS2D se limite à 32 joueurs, Zero Strike pousse la limite à 40 joueurs grâce à l'optimisation des WebSockets et de Phaser 3.

5. GAME DESIGN & RÈGLES

Règles du Jeu

Le jeu se déroule en manches (Rounds).

- **Objectif Attaquants** : Planter la bombe sur le site A ou B (45s avant explosion) OU éliminer toute l'équipe adverse.
- **Objectif Défenseurs** : Désamorcer la bombe, défendre le temps imparti, OU éliminer les attaquants.
- **Conditions de Victoire** : Le match se joue en BO5 (Best of 5). Changement

de camp à la moitié.

Stratégie de Motivation (Boucle de Jeu)

1. **Phase de Connexion (Lobby)** : Scan du QR Code, choix du pseudo et de l'équipe.
2. **Phase d'Achat (10s)** : Gestion du budget, choix stratégique (Eco vs Full Buy).
3. **Phase d'Action (2min)** : Coordination, Tirs, Prise de position.
4. **Récompense** : Gain d'argent (+Kill, +Victoire) pour le round suivant.

Originalité : Le "Massivement Multijoueur Sur Place"

L'innovation majeure réside dans le **Paradoxe de l'Information** :

- **Information Parfaite** : Tout le monde voit la même carte sur l'écran géant. Aucune position n'est cachée.
- **Chaos Social** : Avec 20 joueurs par équipe, la difficulté n'est pas seulement de viser, mais de se coordonner vocalement dans le brouhaha de la salle.

6. LES 3C (Camera, Character, Controls)

Caméra (Serveur - Grand Écran)

- **Type** : Vue de dessus (Top-Down) fixe ou zoom dynamique selon l'action.
- **Comportement** : La caméra cadre l'ensemble de la map pour que les 40 joueurs voient leur avatar.
- **Feedback** : "Screen Shake" lors des explosions pour accentuer l'impact.

Character (Avatar)

- **Représentation** : Modèle 3d néon (Bleu ou Rouge).
- **Hitbox** : Circulaire pour simplifier les calculs de collision serveur.
- **Identification** : Chaque joueur possède un numéro (1-20) au-dessus de son avatar pour se reconnaître instantanément.

Contrôles (Smartphone)

L'interface mobile est conçue en **"Eyes-Free"** (utilisable sans regarder l'écran du téléphone).

- **Zone Gauche** : Joystick Virtuel (Déplacement ZQSD).
- **Zone Droite** : Surface tactile (Visée/Rotation) + Gros Bouton TIR (Tap).
- **Boutons Contextuels** : Shop (disparaît après 10s), Bombe (apparaît uniquement si sur site).
- **Retour Haptique** : Le téléphone vibre lorsque le joueur est touché ou tire,

confirmant l'action sans besoin de retour visuel.

Maquette de l'interface de contrôle mobile



7. MÉCANIQUES & ÉCONOMIE

Système d'Armes (Le Shop)

Accessible via le téléphone en début de round (Freeze Time).

- **Mitraillette (100\$)** : Pour le "Rush" rapide. Peu précise.
- **Fusil d'Assaut (200\$)** : L'arme standard. Polyvalente.
- **Sniper (300\$)** : Tir lent, trait laser visible, élimination en un coup.
- **Fusil à Pompe (250\$)** : Dévastateur au contact.

Mécaniques Collaboratives

- **Crossfire** : Deux joueurs couvrent des angles différents pour piéger l'ennemi.
- **Protection du porteur** : Le joueur qui a la bombe est vulnérable, son équipe doit former une phalange autour de lui.

- **Économie de groupe** : "Drop" d'armes pour les coéquipiers (prévu en V2).

8. GAME ART & UI (CHARTRE GRAPHIQUE)

Direction Artistique : "Cyber-Tactical"

- **Palette** : Fond Gris Anthracite (Béton), Murs Noirs, Néons Cyan (Défense) et Orange (Attaque).
- **Ambiance** : Sombre pour faire ressortir les tirs (Tracer rounds) et les explosions de particules.

Interface Utilisateur (Serveur)

- **HUD Global** : Score en haut (Gros chiffres), Timer central.
- **Feed** : Liste des éliminations en bas à droite (Ex: "Player 1 [Sniper] Player 12").
- **Overlay** : Icônes de bombes et statuts des sites A/B.



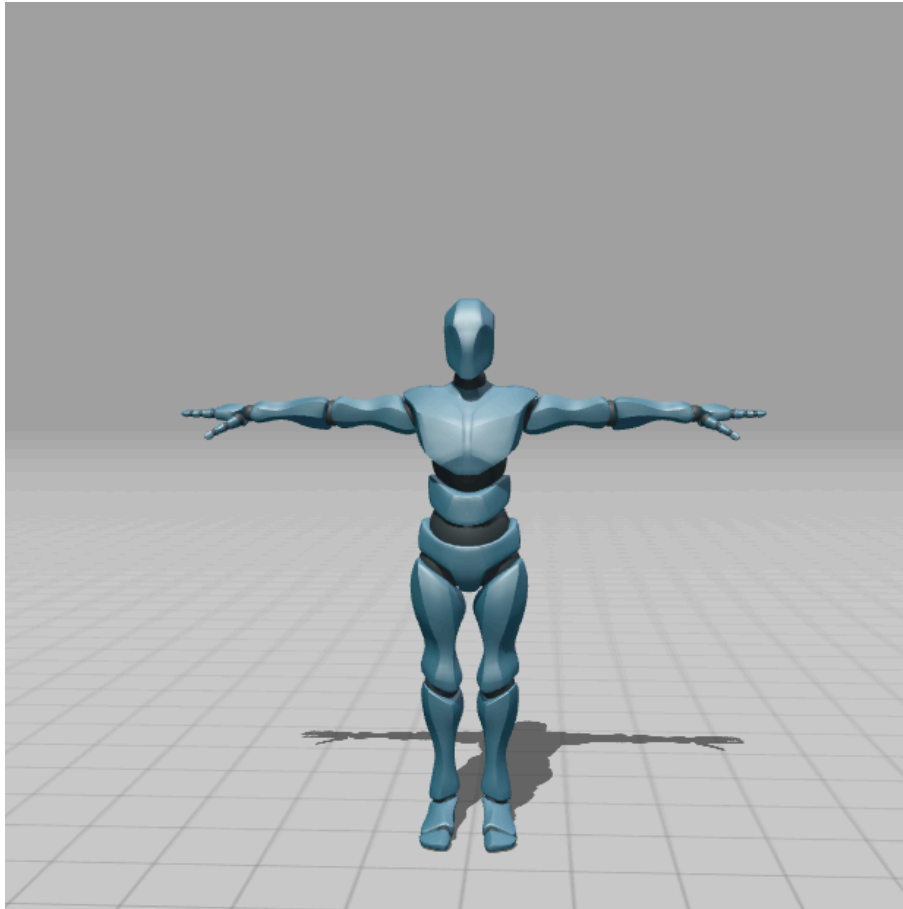
Personnages et Animations (Workflow 3D vers 2D)

Pour garantir une fluidité parfaite (60 FPS) avec 40 joueurs, nous utilisons un workflow de **pré-rendu 3D**.

Source des Assets : Adobe Mixamo.

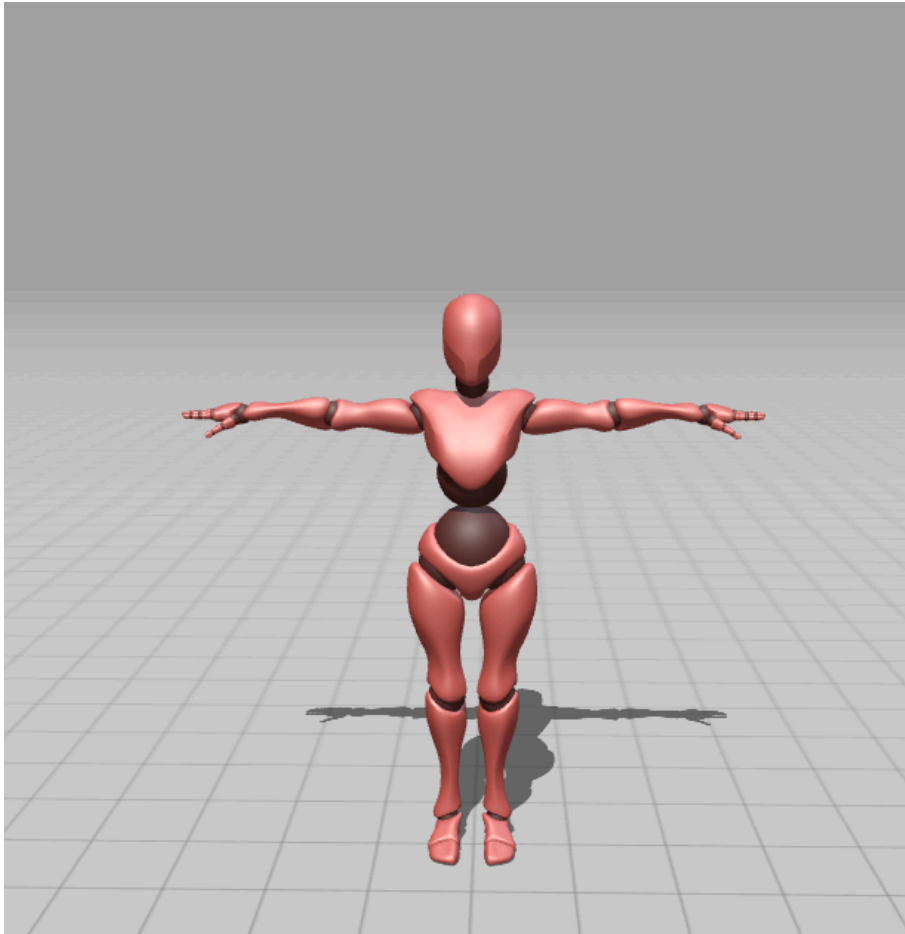
1. Équipe Défenseurs (Bleu) : Modèle "Y Bot"

- *Description* : Design épuré, texture mat, articulations visibles.
- *Personnalisation* : Shader Cyan Néon pour visibilité maximale.



2. Équipe Attaquants (Rouge) : Modèle "X Bot"

- *Description* : Design anguleux, plaques d'armure.
- *Personnalisation* : Émissions Rouge/Orange Néon.



Technique d'Intégration (Sprite Sheets) :

Les animations 3D (Course, Tir, Mort) sont converties en planches de sprites 2D. Cela permet à **Phaser 3** d'afficher des graphismes complexes sans consommer les ressources d'un moteur 3D temps réel.

9. CHOIX TECHNOLOGIQUES ET RESSOURCES

Ce projet nécessite une stack technique capable de gérer une forte charge réseau (40 clients émettant 60 paquets/seconde). Nos choix privilégient la performance et la sécurité.

9.1 Stack Technique

Composant	Technologie	Justification Technique

Moteur de Jeu	Phaser 3	Framework utilisant WebGL . Indispensable pour afficher 40 joueurs et particules à 60 FPS constants.
Serveur Backend	Node.js	Architecture événementielle (Event Loop) idéale pour gérer des milliers de requêtes WebSocket simultanées.
Réseau	Socket.io	Communication bidirectionnelle. Utilisation de buffers binaires (pas de JSON texte) pour réduire la latence.
Contrôleur	Nipple.js	Librairie légère pour joystick virtuel multitouch.
Déploiement	Docker	Conteneurisation pour garantir l'exécution identique sur n'importe quelle machine de l'IUT.

9.2 Sécurité & Anti-Cheat (Spécifique Parcours B)

Pour éviter la triche (ex: un étudiant modifiant le code JS de son téléphone) :

- **Authoritative Server** : Le téléphone n'envoie que les intentions ("Je pousse le joystick"). C'est le serveur qui calcule la position réelle et valide si le tir est possible (munitions, cooldown).
- **Sanitization** : Validation stricte des données entrantes pour éviter les injections.

9.3 Outils de Production

- **Versionning** : Git & GitHub.
- **Analyse Réseau** : **Wireshark** (pour inspecter les paquets et optimiser le

Tickrate).

- **Design** : Figma.

9.4 Ressources Matérielles (Infrastructure)

L'architecture matérielle contourne les limitations des réseaux publics :

1. **Serveur de Jeu (Hôte)** : PC portable performant (Core i7) hébergeant le conteneur Docker.
2. **Bonus : Point d'Accès Réseau (Critique) : Routeur Wi-Fi 6 (AX)** dédié créant un LAN isolé. Cela garantit une latence < 10ms.
3. **Clients (BYOD)** : 40 Smartphones connectés via **QR Code**.
4. **Affichage** : Vidéoprojecteur (HDMI).

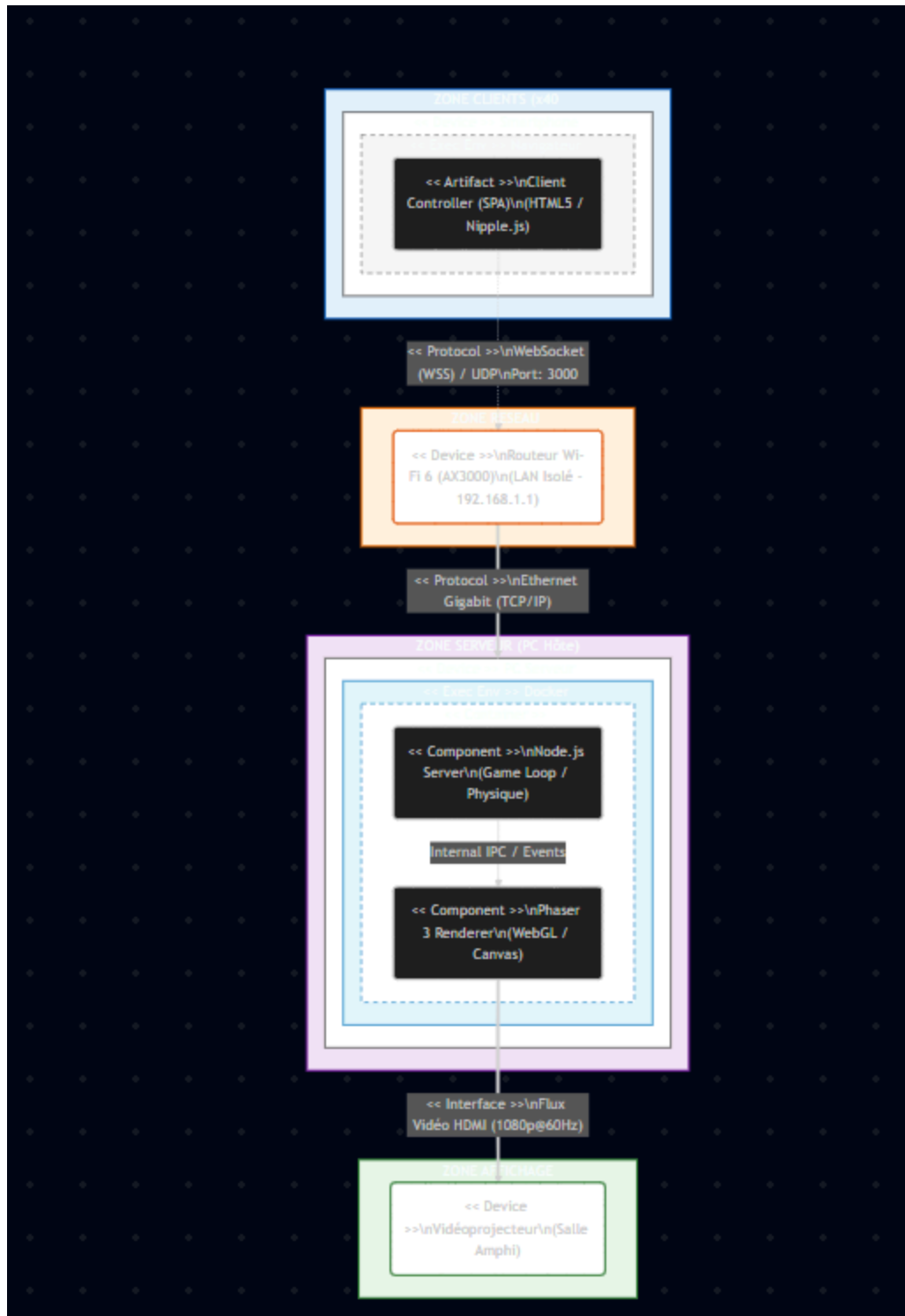
9.5 Interfaces de Programmation (API) et Standards Web

Pour assurer la communication, le rendu et l'immersion, le projet exploite plusieurs API gratuites et standards :

Justification de la gratuité : Toutes les API sélectionnées sont des standards ouverts du **W3C** ou des bibliothèques sous licence **MIT**. Aucun coût de licence n'est à prévoir, garantissant l'accessibilité et la pérennité du projet.

10. ARCHITECTURE TECHNIQUE (UML)

Diagramme de Déploiement



Description des Nœuds :

- **Zone Clients** : 40 Smartphones (Web Browser) envoyant des inputs légers.
- **Zone Réseau** : Routeur Wi-Fi 6 gérant les sockets TCP/UDP.
- **Zone Serveur** : PC Hôte exécutant Node.js (Logique) et Phaser (Rendu).

- **Zone Affichage** : Projecteur recevant le flux vidéo final.

Conclusion

Zero Strike n'est pas juste un jeu, c'est un défi technique d'architecture réseau. En transformant chaque téléphone en manette et l'amphi en arène e-sport, nous proposons une vision nouvelle du jeu multijoueur : physique, bruyante et massive, tout en validant les compétences clés du BUT Informatique.

Annexe : Références et Documentation de Conception

Voici une sélection de documents de référence ayant servi à l'élaboration de la structure et des mécaniques de Zero Strike :

1. GDD de "Grand Theft Auto" (Original Design Document) : * *Lien* :
 - *Rapport avec le projet* : C'est la référence ultime pour la gestion d'un shooter en vue de dessus (Top-Down) et les mécaniques de "score" et d'objectifs urbains.
2. Architecture des serveurs autoritaires (Valve Developer Community) :
 - *Lien* :
 - *Rapport avec le projet* : Document fondamental pour comprendre comment synchroniser plusieurs joueurs et gérer la latence, ce qui a inspiré notre choix d'Authoritative Server sur Node.js.
3. Anatomy of a GDD (Extra Credits) :
 - *Lien* :
 - *Rapport avec le projet* : Méthodologie utilisée pour structurer les sections "3C" (Camera, Character, Controls) et la boucle de gameplay de Zero Strike.
4. Documentation Technique Phaser 3 :
 - *Lien* :
 - *Rapport avec le projet* : Référence pour l'implémentation

de l'API WebGL et la gestion des Sprite Sheets pré-rendus (Workflow 3D vers 2D).

5. Socket.io : Handling massive concurrency :

- *Lien :*
- *Rapport avec le projet :* Guide technique utilisé pour optimiser l'envoi des paquets binaires pour nos 40 joueurs simultanés.

6. Analyse de Design : CS2D (Counter-Strike 2D)

- *Lien :*
- *Rapport avec le projet :* Étude de la transposition des mécaniques de tir (recul, précision) et de l'achat d'armes dans un environnement 2D. Ce projet sert de "Preuve de Concept" pour la viabilité de notre système de jeu massif.